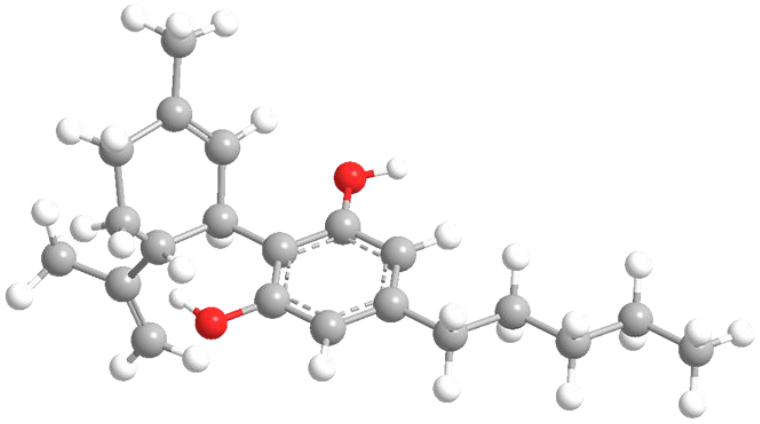


カンナビジオール（CBD）の分子構造 $C_{21}H_{30}O_2$

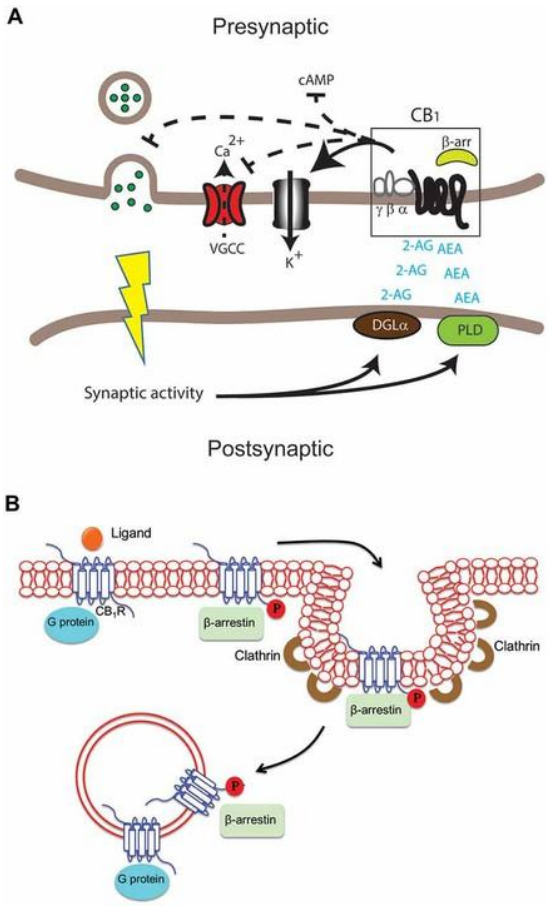
CBDの痛み緩和メカニズム

～科学的解説～

CBDは、体内のカンナビノイド受容体（CB1･CB2）に作用し、痛みを和ら げる働きがあります。 近年、科学的な研究によって、その多様な作用メカニズムが解明されてきました。本プレゼンテーションでは、最新の知見をもとに仕組みを解説します。

© 2025 CBD科学研究会

CB1受容体の働きと神経調節機能



CB1受容体の脳内･神経系分布図：赤色部分に高密度で存在

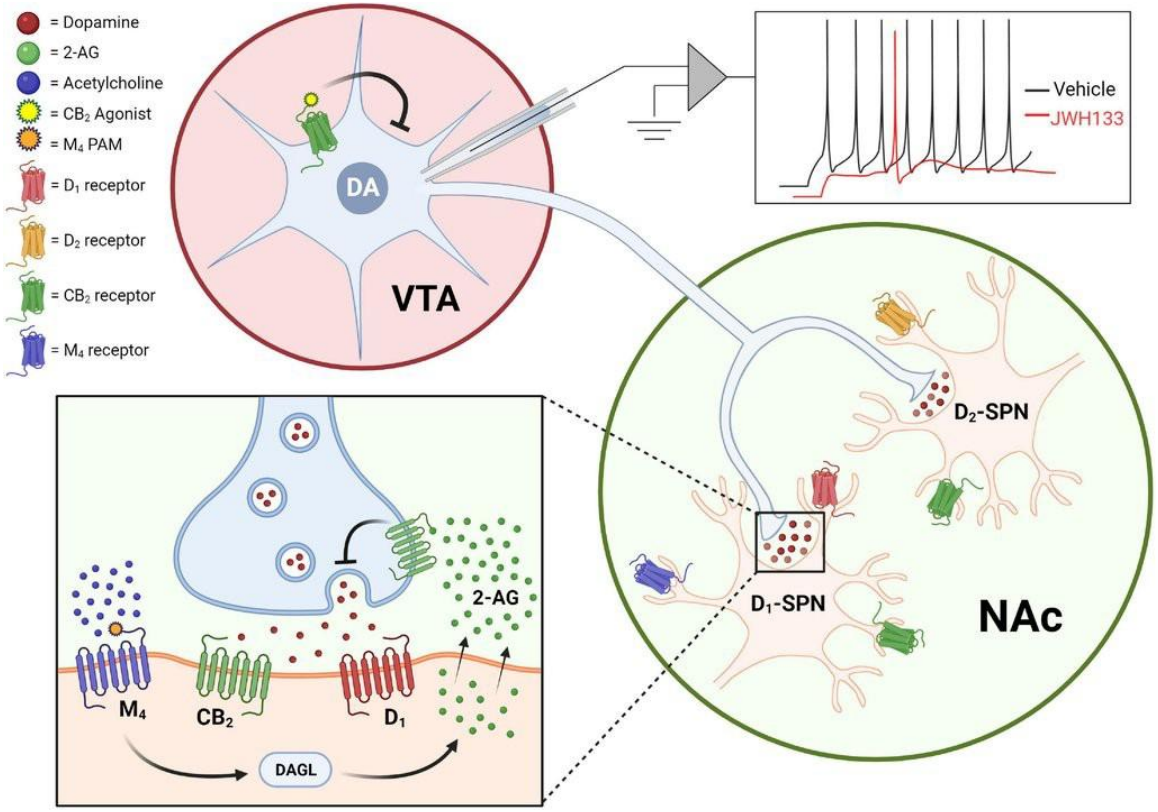
- 分布場所：主に 脳･脊髄･神経末端に高密度に分布
- 主な機能： 神経の興奮を抑制し、ブレーキ役として働く
- 痛みへの作用：過剰な痛み信号の伝達をブロック
- 記憶･気分への影響：記憶形成や感情状態にも関与

CBDの作用メカニズム：

CBDはCB1受容体の働きを間接的に調節し、神経が「痛み信号」を過剰に発信するのを抑制します。このブレーキ機能により、痛みの感覚が和らぎます。

© 2025 CBD科学研究会

CB2受容体の働きと炎症抑制機能



CB2受容体の分布図：主に免疫細胞や末梢組織に存在

- **分布場所**：主に 免疫細胞、腫瘍周辺、消化管などに多く 存在
- **主な機能**： 炎症反応の抑制と免疫システムのバランス調整
- **炎症への作用**：炎症性サイトカインの産生を抑制し、炎症の進行を緩和
- **組織保護効果**：炎症による組織ダメージを軽減する防御機能

CBDの作用メカニズム：

CBDがCB2受容体に作用すると、腫れや炎症によって引き起こされる痛みを軽減します。特に関節炎や神経炎症などの慢性炎症性疼痛に対して有効性が期待されています。

© 2025 CBD科学研究会

痛み信号の伝達と下行性疼痛抑制システム

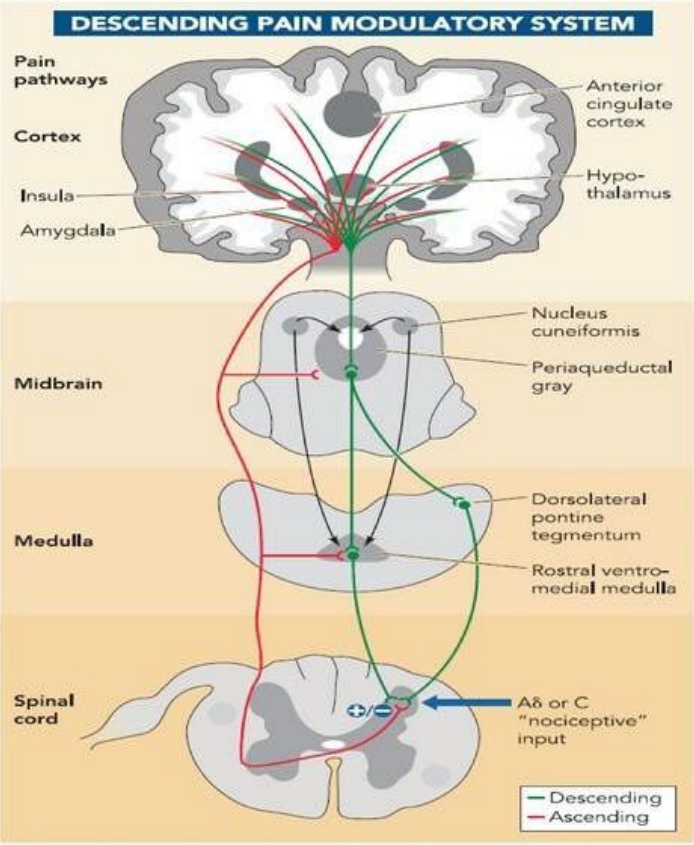


FIGURE 3. The descending pain modulatory system
+/- indicates both pro- and anti-nociceptive influences, respectively.

下行性疼痛抑制システム：脳から脊髄への痛み抑制経路

1. **痛みの発生**：けがや刺激で感覚神経が反応し信号を送る
2. **信号の伝達**：脊髄を通じて脳に痛み信号が届く
3. **抑制系の活性化**：同時に脳から痛みを抑える指令も出される
4. **下行性疼痛抑制**：脳幹部から脊髄へ痛みを和らげる信号が送られる

CBDの効果：

CBDは 下行性疼痛抑制システム を活性化し、脳が自然に痛みをコントロールする機能を強化します。これにより、慢性的な痛みや炎症性の痛みを効果的に和らげることができます。

© 2025 CBD科学研究会

CBDの多面的作用メカニズムまとめ

作用部位	メカニズム	結果
神経の末端	興奮をおさえる	痛みの信号が弱くなる
脳	痛みの感じ方を調整	「痛み」が軽く 感じる
免疫細胞	炎症をおさえる	炎症による痛みが減る
痛みの抑制ルート	活性化される	体が痛みを自動的にしずめる
TRPV1受容体	過剰反応をリセット	熱や刺激による痛みを軽減

※ *CBD*は様々な部位で同時に作用し、複合的な効果により痛みを多角的に抑制します

メカニズムの多様性が特徴

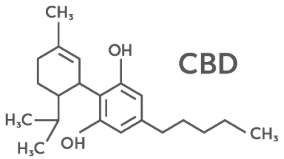
CBDは単一の作用ではなく、複数の経路を同時に活性化することで総合的な鎮痛効果を発揮します。

これにより、異なるタイプの痛みに対しても効果が期待できます。

© 2025 CBD科学研究会

CBDとは？

CBDは、「cannabidiol（カンナビジオール）」の略称で、ヘンプ（麻）に含まれる数百種類ある成分（カンナビノイド）の一種です。CBDは、依存性・精神活性作用はないとWHOが認めており、生物の細胞に元々備わっている身体の調整機能ECS（エンド・カンナビノイド・システム）に作用し、体内のさまざまな不調を正常化することが知られています。自律神経や肌を正常化させる効果が期待できるとして、医療や美容分野でも関心が高まっています。



CBDに期待されている作用

・抗炎症　・抗酸化　・鎮痛　・神経保護　・免疫システムの調整　・抗ストレス　・抗菌
・皮脂抑制　など…

CBDの有効性について研究されている疾患・症状例

睡眠障害

痛み/疼痛

不安・うつ病

ストレス

タバコ依存症

食欲不振

皮膚疾患

・てんかん　・過食　・糖尿病　・アトピー性皮膚炎　・発作　・月経前症候群（PMS）
・免疫不全　・アルコール依存　・アルツハイマー型認知症　・口腔ケア　・ペット分野　など…

CBDの安全性プロファイルとオピオイドとの比較

評価項目	CBD	オピオイド
依存性リスク	◎ 極めて低い	× 高い
呼吸抑制	◎ なし	× 重大なリスク
精神機能への影響	⚪最小限	× 眠気・認知低下
長期使用の安全性	⚪比較的良好	△ 問題多数
鎮痛効果の強さ	△ 中～弱	◎ 強力
退薬症状	◎ ほぼなし	× 重度

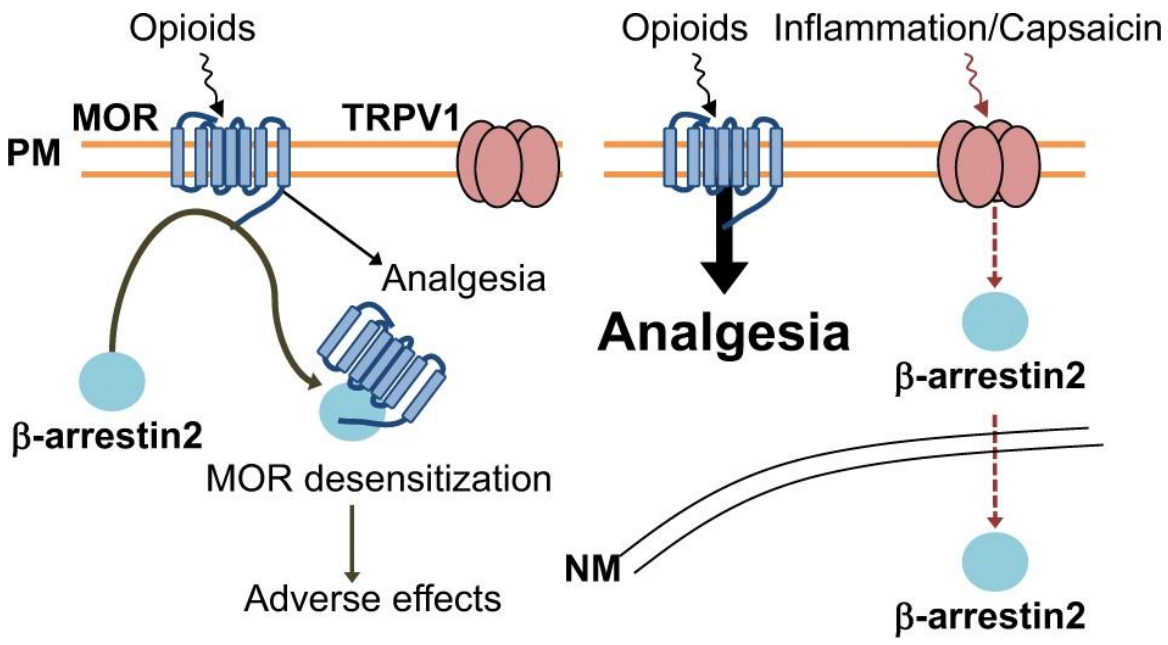
CBDとオピオイド系鎮痛薬の安全性プロファイル比較（最新の臨床研究に基づく）

- **安全性の優位性**: CBDは オピオイドのような強い副作用がない ため、日常生活への影響が少ない
- **呼吸への影響**: オピオイドの最も危険な副作用である 呼吸抑制作用がCBDにはない ため、過剰摂取のリスクが低い
- **依存性**: CBDは 依存形成の可能性が極めて低く 、長期使用でも耐性が発生しにくい
- **作用機序の違い**: CBDは痛みを根本から「抑制」するのに対し、オピオイドは痛みシグナルを「遮断」する

注意点:
CBDはすべての人に同様の効果をもたら すわけではなく、
個人差があります。
また、品質の良いCBD製品を選ぶことと、特に他の薬剤を使用中の場合は医師に相談することが重要です。

© 2025 CBD科学研究会

TRPV1受容体とそ の他の分子標的



TRPV1受容体（トリップ・ブイ・ワン）：痛みや熱に反応する感覚スイッチ

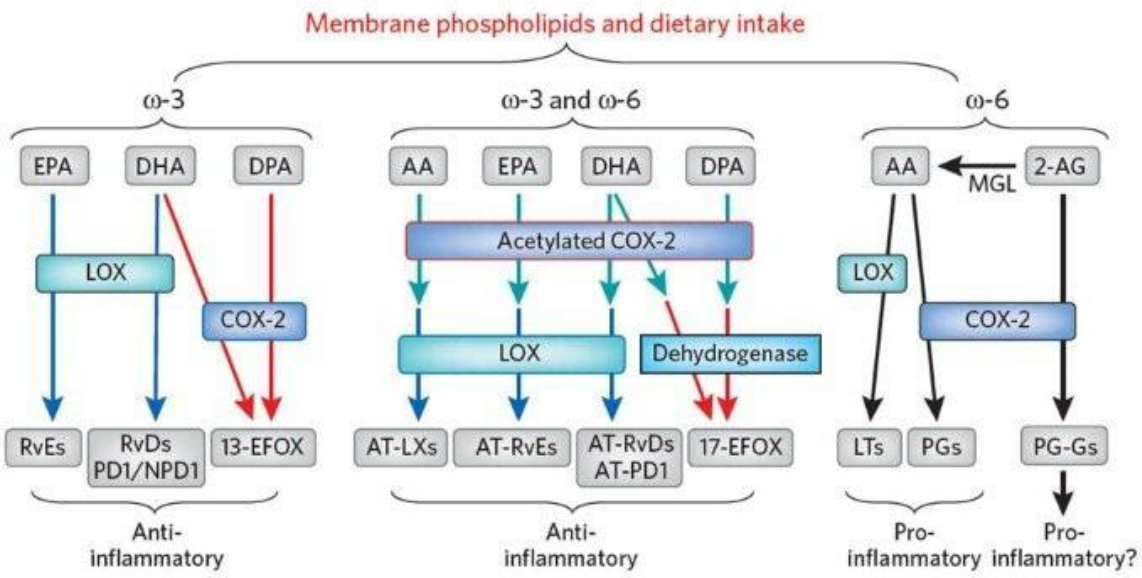
- **特性**: カプサイシン受容体 とも呼ばれ、熱や化学物質に反応
- **分布**: 痛みを感知する 感覚神経末端 に多く存在
- **痛みとの関係**: 活性化すると 痛み信号を発生 させる
- **過敏化現象**: 炎症や持続的刺激で 感度が上昇 し、痛みが増強

CBDの作用メカニズム:

CBDはTRPV1を穏やかに刺激し、脱感作（過剰反応のリセット）を促進します。これにより痛み感覚のしきい値が調整され、慢性的な痛みシグナルが軽減されます。

© 2025 CBD科学研究会

CBDの多様な作用経路（アデノシン、セロトニン、 COX-2など）



CBDは複数の分子標的に作用し、多角的な鎮痛･抗炎症効果を発揮

アデノシン受容体: 炎症反応を抑制 、免疫細胞の活性化を調節し痛みを軽減

セロトニン（5-HT）受容体: 気分と痛みの感覚 に関わる神経伝達を調整

ドーパミン系: 報酬や快感に関連する神経回路に影響し、痛みの感情的側面を緩和

COX-2酵素: 痛みや炎症の原因となるプロスタグランジン産生をブロック（NSAIDsと類似）

CBDの多標的作用メカニズム:

CBDは単一の経路ではなく、多様な分子標的に同時に作用することで鎮痛効果を発揮します。この「多標的性」が他の鎮痛薬と異なる特徴であり、副作用を抑えながら 総合的な疼痛管理をサポートします。

© 2025 CBD科学研究会

総括：CBDの鎮痛メカニズムの全体像

CBDは**「痛みを止める薬」というよりも 、「痛みにブレーキをかける体の力をサポートする植物成分」** です。多様な受容体に作用し、体本来の痛み抑制システムを強化します。

- **神経系への作用**： CB1受容体を介して 神経の興奮を抑制 し、痛み信号の伝達を弱める
- **免疫系への作用**： CB2受容体を介して 炎症反応を抑制 し、炎症性の痛みを緩和
- **感覚系への作用**： TRPV1受容体に作用し、痛みや熱感覚の過敏さをリセット
- **下行性疼痛抑制**： 脳から「痛みを抑える指令」を強化 し、体の自然な鎮痛システムを活性化

さらに多様な作用経路：

アデノシン、セロトニン、ドーパミン受容体の調節、COX-2酵素の阻害など、複数のメカニズムを通じて総合的に鎮痛効果を発揮します。

結論

CBDは多角的なアプローチで鎮痛に働きかけます。オピオイドのような強い副作用もなく 、体が本来持つ「痛みを管理する力」を引き出す性質を持っています。ただし、個人差があることと、品質の良いCBDを選ぶことが重要であることを忘れないでください。

© 2025 CBD科学研究会

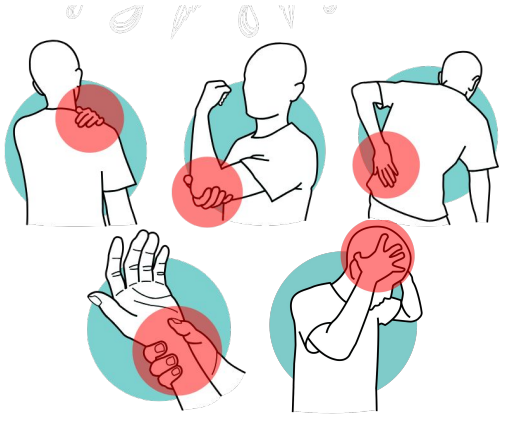
おすすめCBD製品

◆ CBDの使用例

・偏頭痛（こめかみ・首筋まわりへの塗布）
・筋肉痛・関節痛・神経痛（肩・腰・膝・坐骨神経など）
・月経痛や緊張性の痛み（腹部・肩まわり）
▸ 塗るだけで局所の痛みをやわらげ、日常の動作を快適にサポート
・睡眠
・自律神経失調

外用：CBDバーム

高濃度CBD（30 g／CBD4%・1200 mg配合）を配合し、天然精油を使用した香りにもこだわった商品。爽快感が心地良く、肩こりや腰痛はもちろん、片頭痛へのレビューも高いです。マッサージサロンだけの専売品で、プロスペックの商品となっております。



さまざまな悩みからの解放

内服：吉兆堂 CBD水溶性パウダー

本製品は、独自の特許製法を用いた技術によってCBDを水溶性化したパウダータイプ。1本でCBDの摂取目安20mg配合で飲み物に加えるだけで手軽に使用できます。
消化吸収効率が、飲用CBDオイルに比べ約3.4倍と優れており、CBDを効率的に摂取できます。

1. 約1年半の研究により CBD水溶化に成功し、**特許を取得**
2. 水分に素早く溶けることから、お水や飲料との相性が抜群
3. 乳化剤不使用
4. CBD特有の苦味がなく、ほぼ **無味無香**
5. CBDオイルなどの製品に比べ、**高い吸収率** が見込める（当社研究より）

施術実例

株式会社FiTNESS UNIVERSITY
CBDドレナージ、ケアの施術
①健康経営（2社→5社）
②出張CBDドレナージ（7件→月32件前後）
③店舗売上アップ施策に使用、個人トレーナーの売上が3倍　10分2000円

【CBD施術を始めた所感】

1. 今までのマッサージには無い満足度があり、リピート契約につながった
2. 片頭痛でお悩み方からの評価が高く、CBDバームも購入いただけた
3. 不眠症でシーパップをはめて毎晩寝ているが、睡眠スコアの改善が見られた
4. 会社の福利厚生としてCBDバームの施術を経験したお客様が、ご自身のご家族への契約も頂けた

株式会社FiTNESS UNIVERSITY
代表 沖中　由太
パーソナルトレーナー歴10年
アメリカでパーソナルトレーニングを学び機能改善を
得意とする。運動が出来ないお客様からアスリートまで
幅広いクライアントを持つ。現在は独自の整体術を
中心に訪問型の整体サービスを東京、大阪を中心に展開。